

Terceiro Trimestre: Matemática Básica

Medidas de Tendência Central e Porcentagem

Professor: Jefferson

Nome: _____ Turma: _____

Objetivo da Aula

(EM13MAT316PE32) Resolver e elaborar situações problema, em contextos diversos, que envolvam o cálculo e a interpretação das medidas de tendência central (média, moda, mediana) e das medidas de dispersão (amplitude, variância e desvio padrão), com e/ou sem apoio de tecnologias digitais.

1. Medidas de Tendência Central

Média Aritmética ($\bar{x}$)

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Onde:

- x_i = cada valor do conjunto
- n = número total de valores

Exemplo:

Calcule a média das notas: 7, 8, 6, 9, 5

$$\bar{x} = \frac{7 + 8 + 6 + 9 + 5}{5} = \frac{35}{5} = 7$$

Moda (Mo)

É o valor que **mais se repete** em um conjunto de dados

Tipos:

- **Amodal:** nenhum valor se repete
- **Unimodal:** apenas uma moda
- **Bimodal:** duas modas
- **Multimodal:** três ou mais modas

Exemplo:

- Conjunto A: 2, 3, 5, 7, 8 → **Amodal**
- Conjunto B: 4, 5, 5, 6, 7 → **Moda = 5**
- Conjunto C: 2, 3, 3, 4, 4, 5 → **Bimodal: 3 e 4**

Mediana (Md)

É o valor que **ocupa a posição central** quando os dados estão ordenados

Como calcular:

1. Ordene os dados em ordem crescente
2. Se n é ímpar: Md = valor central
3. Se n é par: Md = média dos dois valores centrais

Exemplo:

- Conjunto ímpar: 3, 5, 7, 9, 11 → $Md = 7$
- Conjunto par: 2, 4, 6, 8, 10, 12 → $Md = \frac{6+8}{2} = 7$

2. Porcentagem

O que é porcentagem?

Porcentagem significa "por cem" → uma fração com denominador 100

$$p\% = \frac{p}{100}$$

Cálculos Básicos

Calcular $p\%$ de um valor : $valor \times \frac{p}{100}$

Calcular qual % um valor representa : $\frac{valor}{total} \times 100\%$

Aumento de $p\%$: $valor \times (1 + \frac{p}{100})$

Desconto de $p\%$: $valor \times (1 - \frac{p}{100})$

Exemplo Prático:

Um produto custa R\$ 80,00. Com 15% de desconto:

$$Novo\ preo = 80 \times (1 - \frac{15}{100}) = 80 \times 0,85 = R\$68,00$$

3. Aplicações Práticas

Exemplo 1: Análise de Notas

As notas de uma turma foram: 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10

Cálculos:

- **Média:** $\frac{5+6+6+7+7+7+8+8+9+10}{10} = \frac{73}{10} = 7,3$
- **Moda:** 7 (aparece 3 vezes)
- **Mediana:** $\frac{7+7}{2} = 7$ (valores centrais: 7 e 7)

Exemplo 2: Problema de Porcentagem

Uma loja aumentou seus preços em 20% e depois anunciou um desconto de 20%. O preço voltou ao original?

Solução:

$$\text{Preço original} = 100$$

$$\text{Após aumento} = 100 \times 1,20 = 120$$

$$\text{Após desconto} = 120 \times 0,80 = 96$$

$$\text{Resultado} = 96\% \text{ do original}$$

Não voltou ao original!

Exercícios

1. Calcule a média, moda e mediana dos conjuntos:
 - a) 12, 15, 18, 12, 20, 15, 12
 - b) 7, 9, 11, 13, 15, 17
 - c) 5, 5, 8, 8, 8, 10, 10
2. Um produto custava R\$ 250,00 e sofreu:
 - a) Um aumento de 15%
 - b) Dois aumentos consecutivos de 10% cada
 - c) Um aumento de 20% seguido de desconto de 15%Calcule o preço final em cada caso.
3. Em uma turma de 40 alunos, 55% são meninas. Quantos meninos há na turma?
4. As idades dos professores de uma escola são: 28, 32, 35, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 52. Calcule:
 - a) A idade média
 - b) A moda
 - c) A mediana
5. Um investimento rendeu 8% no primeiro mês, 12% no segundo e 5% no terceiro. Qual foi o rendimento total no trimestre?

6. (ENEM) Em uma pesquisa sobre preferência musical, 30% dos entrevistados gostam de rock, 40% de pop, 20% de ambos os estilos. Qual a porcentagem que não gosta de nenhum desses estilos?
7. As alturas (em cm) de um time de basquete são: 185, 190, 192, 195, 198, 200, 205, 210. Calcule:
 - a) A altura média
 - b) A mediana
 - c) A moda (se existir)
8. Um comerciante comprou um produto por R\$ 80,00 e quer vendê-lo com lucro de 25% sobre o preço de venda. Por quanto deve vender?
9. As notas de matemática de uma turma foram: 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Se a média para aprovação é 7,0, quantos alunos foram aprovados?
10. (UERJ) Em uma liquidação, uma camisa que custava R\$ 120,00 foi vendida com 30% de desconto. Se o comprador pagou com uma nota de R\$ 100,00, quanto recebeu de troco?

4. Resolução de Problemas

Problema 1: Análise Salarial

Os salários de uma empresa são: R\$ 1200, R\$ 1500, R\$ 1800, R\$ 2000, R\$ 2000, R\$ 2200, R\$ 2500, R\$ 3000, R\$ 5000

Calcule:

- a) Média salarial
- b) Mediana
- c) Moda
- d) Qual medida melhor representa o salário típico? Por quê?

Problema 2: Descontos Sucessivos

Uma loja anunciou: "30% + 20% de desconto = 50% de desconto". Isso está correto?

Resolução:

$$\text{Preço original} = 100$$

$$1 \text{ desconto} = 100 \times 0,70 = 70$$

$$2 \text{ desconto} = 70 \times 0,80 = 56$$

$$\text{Desconto total} = 100 - 56 = 44\%$$

Não equivale a 50%!